第六讲 二次型

一、选择题

“拉满”

1.设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，则（ D ）.

(A) 存在可逆矩阵 P_1,P_2，使得 $P_1^{-1}AP_1,P_2^{-1}BP_2$ 为对角矩阵

(B) 存在正交矩阵 Q_1,Q_2，使得 $Q_1^TAQ_1,Q_2^TBQ_2$ 为对角矩阵

(C) 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}(A+B)P$ 为对角矩阵

(D) 存在可逆矩阵 P,Q，使得 $PAQ=B$

$A\sim\Lambda.\ B\sim\Lambda'$

~~实对称A?~~

A与B等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=n.$

答题空间： 反思总结：

Ⓐ $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 不可对角化，A可逆

$\lambda=1$（三重） $r(\lambda E-A)$ $r(E-A)=r\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=1$

✗ $n-$重数 $=3-3=0$

Ⓒ $B=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$ 可逆

$A+B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 不可对角化

2.设 A 是 n 阶对称矩阵，B 是 n 阶反对称矩阵，则下列矩阵中可用正交变换化为对角形矩阵的是（ B ）.

（A）~~ABA~~ （B）BAB （C）$(AB)^2$ （D）AB^2

答题空间： 反思总结：

$A^T=A$ $B^T=-B$ $a_{ii}=-a_{ii}$ $a_{ij}=-a_{ji}$ 翻译.

(法一) $A=E$ $A=\begin{pmatrix}1&\\&1\end{pmatrix}.\ B=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ 谁是实对称?

Ⓐ B ✗

(法二) Ⓑ $(BAB)^T=B^TA^TB^T=+BAB$ ✓

Ⓒ $(ABAB)^T=B^TA^TB^TA^T=BABA$ ✗

Ⓒ $(ABAB) = BABA = BABA$ ✗

Ⓓ $(ABB)^T = B^T B^T A^T = B^2 A$

3.下列说法正确的是（ D ）.

(A) 任一个二次型的标准形是唯一的 ✗

(B) 若两个二次型的标准形相同，则两个二次型对应的矩阵的特征值相同 ✗

(C) 若一个二次型的标准形系数中没有负数，则该二次型为正定二次型 ✗

(D) 二次型的标准形不唯一，但规范形是唯一的

答题空间：　　　　反思总结：

$q=0$.（正. 0）

不计排序.

正交变换下，$\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\lambda_3 y_3^2$ ✓

配方法（可逆线性）　系数自选.

（p. q 相同. 一旦人为配凑换系数）

4.设 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（ C ）.

(A) 相似且合同 ✗　　　　(B) 相似不合同 ✗

(C) 合同不相似　　　　(D) 不合同也不相似

答题空间：　　　　反思总结：

可计算. 落地.

$A \sim \begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\ddots\end{pmatrix} \sim B$

实对称阵，$A \sim B \Leftrightarrow A$ 与 B 特征值相同

实对称阵，A ～ B ⇔ A与B特征值λ相同

$\Uparrow$ $\Downarrow$

A与B合同 ⇔ A与B特征值符号相同.

$tr(A)=-1$. $tr(B)=1$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 0\\ 1 & \lambda-2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda+5\end{vmatrix}=(\lambda+5)(\lambda^2-4\lambda+3)=(\lambda+5)(\lambda-1)(\lambda-3)$$

$$\lambda_A=-5,1,3$$

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1\\ 0 & -1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$$

特征值不同

但符号

$++-$.

$$\lambda_B: 1,1,-1$$

5.设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充分必要条件是（ D ）.

(A) $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$ 必要

(B) $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$ $\lambda_1\lambda_2\lambda_3$ 既不充也不必

(C) $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 充

(D) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 与同一个实对称矩阵合同

C

答题空间：

反思总结：

"同义句"

正负惯性指数相同

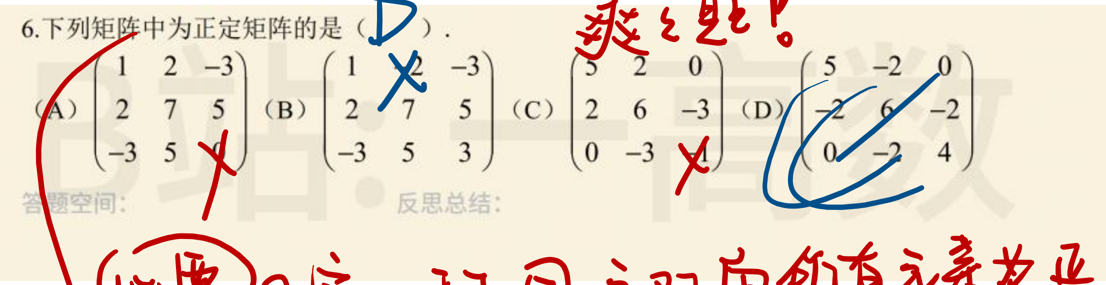
↓ 正负惯性指数相同 / λ符号相同

Ⓐ $A\sim\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&\lambda_3\end{pmatrix}$. $B\sim\begin{pmatrix}\lambda_1'&&\\&\lambda_2'&\\&&\lambda_3'\end{pmatrix}$

Ⓑ $\underbrace{A与C合同}$. $\underbrace{B与C合同}$ ⇒ A与B合同

λ符号同

+, +, −



6.下列矩阵中为正定矩阵的是（ D ）.

(A) $\begin{pmatrix}1&2&-3\\2&7&5\\-3&5&0\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}1&2&-3\\2&7&5\\-3&5&3\end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix}5&2&0\\2&6&-3\\0&-3&-1\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}5&-2&0\\-2&6&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}$

答题空间：　　　反思总结：

送分题!

必要 ①实对称 ②主对角所有元素为正

Ⓓ 充要 顺序主子式全大于0.

$|5| = 5 > 0$ $\begin{vmatrix}5&-2\\-2&6\end{vmatrix} = 26 > 0.$ $\begin{vmatrix}5&-2&0\\-2&6&-2\\0&-2&4\end{vmatrix} = 120-16-20 > 0.$

真考试，千万不要算!! (浪费时间)

初等. "请你跟我这样做" 定义.

7.设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵, 将 $\boldsymbol{A}$ 的 i 列和 j 列对换得到 $\boldsymbol{B}$, 再将 $\boldsymbol{B}$ 的 i 行和 j 行对换得到 $\boldsymbol{C}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ (D).

(A) 等价但不相似　　(B) 合同但不相似

(C) 相似但不合同　　(D) 等价, 合同且相似

答题空间:　　反思总结:

对行　右列

$E_{ij}^{T} A E_{ij} = C.$

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$E_{ij}^{-1} = E_{ij}$

$E_{ij}^{T} = E_{ij}$

$A \sim C.$

实对称

$PAQ = B$

P、Q 可逆

8.设二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x^T A x$, 其中 $\boldsymbol{A}^T = \boldsymbol{A}$, $|\boldsymbol{A}| = a$, $r(\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{E}) = 1$, 则(B).

(A) 对任意的 $a>0$, $b>0$, f 正定　　(B) 对任意的 $a>0$, $b<0$, f 正定

(C) 对任意的 $a<0$, $b>0$, f 正定　　(D) 对任意的 $a<0$, $b<0$, f 正定

答题空间:　　反思总结:

翻译　正定A ⇒ $|A|>0$

a. b 何值, A正定 (特征值全正).

(试 $b=1$)

$|A| = a > 0$

秩1矩阵

$\lambda + b$

$A + bE$

$tr(A+bE)$, 0. 0

秩1矩阵 $A+bE$

$\overset{\lambda}{A}$ $\quad tr(A+bE)-b,\ -b,\ -b.$

A正定 $\Leftrightarrow \begin{cases} -b>0 \\ tr(A+bE)-b>0 \end{cases}$ 即 $b<0.$

9. $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵，则有（ A ）

(A) $\boldsymbol{A}$ 正定为 $\boldsymbol{A}^*$ 正定的充分非必要条件

(B) $\boldsymbol{A}$ 正定为 $\boldsymbol{A}^*$ 正定的必要非充分条件

(C) $\boldsymbol{A}$ 正定为 $\boldsymbol{A}^*$ 正定的充分必要条件

(D) $\boldsymbol{A}$ 正定为 $\boldsymbol{A}^*$ 正定的既非充分也非必要条件

答题空间： 反思总结：

B站·一高数

充 $\quad A$正定 $\Rightarrow A^*$正定 必

$\cancel{\Leftarrow}$

抓句子主干 "A正定是充分"

实对称

A正定 $\Leftrightarrow \lambda_1>0, \lambda_2>0, \cdots, \lambda_n>0.$

A^*正定 $\Leftrightarrow$ $|A|>0$ $\lambda_i>0$ >0 同号

例 $\quad \lambda_A=-1,-1,-1$

$|A|=-1$

$\lambda_{A^*}=1,1,1$

二、填空题

1. $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-2x_2)^2+4x_2x_3$ 的矩阵为______.

答题空间： 反思总结： x^TAx 实对称

$f=x_1^2+4x_2^2-4x_1x_2+4x_2x_3$

$f = x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2.设 $5x_1^2 + x_2^2 + tx_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 为正定二次型，则 t 的取值范围是 $t>2$.

答题空间：　　反思总结：

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & t \end{pmatrix}$$

① A 各阶顺序主子式>0
二次型矩阵

② 配方法

③ $\lambda > 0$

A正定 ⇔ $|5| > 0$. $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0$,

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2t-1 \\ 1 & 0 & t-1 \\ -1 & 1 & t \end{vmatrix} = (-1)\cdot(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 2t-1 \\ 1 & t-1 \end{vmatrix}$$

A_{32}

$= 3t-3-(2t-1) = t-2 > 0$

3.已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与二次型 $x^T Bx = 3x_1^2 + ax_3^2$ 的矩阵 B 合同，则 a 的取值范围是 $a<0$

答题空间：　　反思总结：

$\lambda_B = 3, a, 0$　　$a<0$

精准. 充分条件

二次型惯性指数.

实对称 A与B合同 ⇔ λ_A. λ_B 正负全相同

(法二)
x^TAx 配方.

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$r_1 - r_3$

$r_1 - r_3$

$$= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda+2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-3)(\lambda^2+3\lambda)$$

$$= (\lambda-3)(\lambda+3)\lambda$$

$$\lambda = 3, -3, 0.$$

4.已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2，则常数 $c =$ 3.

答题空间：　　　　反思总结：

对称

$$r(A) = r\begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 12 & c-9 \\ 0 & 0 & 6-2c \end{pmatrix} \quad 6-2c = 0.$$

$-12 - 2(c-9)$

$6-2c$

$c - 9 = -6 \Rightarrow c = 3$

实心小阶层　$3 \geq r(A) \geq 3.$

$= (b-a)(c-a)(c-b) \neq 0$

行列式不为0　“扎实”

“范德蒙”

5.设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \end{pmatrix}$，$a,b,c,d$ 为互异实数，x 为四维列向量，则二次型 $f = x^T(A^TA)x$ 的秩为 3.

答题空间：　　　　反思总结：

$$(A^TA)^T = A^T(A^T)^T = A^TA$$

$$r(A^TA) = r(A) = 3$$

6.（数一）若二次曲面 $x^2+4y^2+2z^2+2t\overset{12}{xy}+2\overset{13}{xz}=1$ 是椭球面，则 t 的取值范围是 $t\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

答题空间:　　　　　　　　反思总结:

$\boxed{正定}$

B站·一宫数

由题意. 二次型正定

x^TAx

$\underline{(x, y, z)}$

$x_1\ x_2\ x_3$

$$A=\begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ $|1|>0$, $\begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix}=4-t^2>0$, $-2<t<+2$

$\boxed{-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}}$

$|A|=8-4-2t^2=4-2t^2>0$

若单叶双曲 $\begin{cases} 面系 & + \quad + \quad - \\ \lambda & + \quad + \quad - \end{cases}$

三、解答题

1.已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$ 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

答题空间: 反思总结:

① 写出二次型矩阵A

② 求A的λ, e. 各单位特征向量 (优先施密特)

令 $Q=(e_1, e_2, e_3)$

③ 答: $x=Qy$ 将 x^TAx 化成 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$

解: 二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-2\\2&4&4\\-2&4&-3\end{pmatrix}$

$C_3+C_1\times(-2)$ r_1+2r_3

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&2\\-2&\lambda-4&-4\\2&-4&\lambda+3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&-2&2-2\lambda\\-2&\lambda-4&0\\2&-4&\lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda+4&-10&0\\-2&\lambda-4&0\\2&-4&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-36)=(\lambda-1)(\lambda+6)(\lambda-6)=0$$

$\lambda_1=1.\ \lambda_2=6.\ \lambda_3=-6.$

化行阶梯

解 $(E-A)x=0$ $E-A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&-3&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}\xrightarrow{}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

得对应 $\lambda_1=1$ 单位特征向量 $\xi_1=\frac{1}{\sqrt5}(2,0,-1)^T$ ✓

唯二 → $\frac{1}{\sqrt5}(-2,0,1)^T$ ✓

x_3

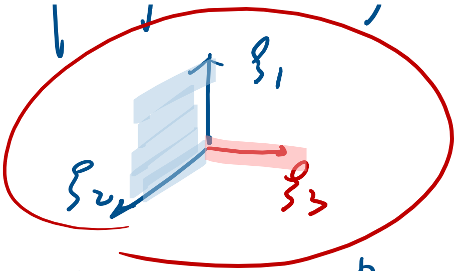
解 $(6E-A)x=0$ $6E-A=\begin{pmatrix}6&-2&2\\-2&2&-4\\2&-4&9\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}-1&1&-2\\0&-2&5\\0&0&0\end{pmatrix}$

得对应 $\lambda_2=6$ 单位特征向量 $\xi_2=\frac{1}{\sqrt{30}}(\overset{x_1}{1},5,2)^T$

$(-1,-5,-2)$

$-x_1+5-4$

$\uparrow\ \xi_1$



$(-1, -5, -2)$

$-x_1+5-4$

$1+25+4$

解 $(-6E-A)x=0$.

得对应 $\lambda_3=-6$. 单位特征向量 $\xi_3=(1,-1,2)^T \cdot \frac{1}{\sqrt{6}}$

$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-5,5,-10)^T$ $\begin{matrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{matrix}$ $(-1,1,-2)^T$

ξ_3 与 $\xi_2=(1,5,2)$ 正交.

$\xi_1=(2,0,-1)$

$1+5x_2+4=0$

令 $Q=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt5} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt6} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt6} \\ -\frac{1}{\sqrt5} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt6} \end{pmatrix}$

$1 \quad 6 \quad -6$

则正交变换 $x=Qy$ 将二次型化为标准形.

$y_1^2+6y_2^2-6y_3^2$.

2.用配方法分别化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$ 为标准形和规范形.

答题空间: 反思总结:

$+1, -1, 0.$

[illegible]分多种.

"中学生"

"换元"

先含部 x_1 x_2 → x_2 → x_1

解: $f=\underline{(x_1+x_2-2x_3)^2}+2x_2^2+x_3^2+4x_2x_3$

$-4x_2x_3$

$=\underbrace{(x_1+x_2-2x_3)^2}_{y_1^2}+2\underbrace{(x_2+x_3)^2}_{y_2^2}-\underbrace{x_3^2}_{y_3^2}$

最轻松 加标准形

$x=Cy$

加标准形

$x=Cy$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$.

$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 则 $x=Cy$ 将二次型化标准形

$y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$.

无数多种

解：

$f = (x_1 + x_2 - 2x_3)^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3$.

$-4x_2x_3$

$= \underbrace{(x_1 + x_2 - 2x_3)^2}_{y_1^2} + 2\underbrace{(x_2 + x_3)^2}_{y_2^2} - \underbrace{x_3^2}_{y_3^2}$

最轻松
加标准形

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - 2x_3 \\ y_2 = \sqrt{2}(x_2 + x_3) \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 + 3y_3 \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$.

$C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 3 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 则 $x=Cy$ 将二次型化规范形

$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

3.（数一）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_1x_2$，已知 $\lambda_1=1$ 是二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，试确定参数 a，并试问 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 时，方程表示什么二次曲面.

答题空间：　　　　　　反思总结：

$$A=\begin{pmatrix}2 & a & 0\\ a & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

λ是A的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda E-A|=0$

$$|E-A|=\begin{vmatrix}-1 & -a & 0\\ -a & -2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{vmatrix}=-2\cdot(2-a^2)=0$$

$a=\pm\sqrt{2}$.　$a^2=2$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -a & 0\\ -a & \lambda-3 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda^2-5\lambda+6-a^2)$$

$$=(\lambda-3)(\lambda^2-5\lambda+4)$$

$$=(\lambda-3)(\lambda-1)(\lambda-4)$$

$\lambda=1,3,4$

曲面不伸缩（旋转）

二次型经正交变换为 $y_1^2+3y_2^2+4y_3^2=1$

+, +, +　　椭球面

实特征值是1或-1　第一反应!

4.设 A 既是正交矩阵，又是正定矩阵，证明：A 必为单位矩阵.

答题空间：　　　　反思总结：

[分析] $A^T=A^{-1}$　　　对称A，全部 $\lambda>0$

A　$\lambda=1$ (n重)　　$A\sim\begin{pmatrix}1&&\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}=E$

$A^TA=E$

证：由A是正交阵，下证A全部实特征值为1或-1.

设λ是A特征值　$A\alpha=\lambda\alpha$.

$\Rightarrow (A\alpha)^T=\alpha^TA^T=\lambda\alpha^T$

$\alpha^T\alpha>0$

$a_1^2+a_2^2+a_3^2>0$

$\alpha^T\overset{E}{\overset{\|}{\boxed{A^TA}}}\alpha=\lambda^2\alpha^T\alpha \Rightarrow \underset{0}{\underset{\|}{\boxed{(\lambda^2-1)}}}\alpha^T\alpha=0$，由 $\alpha\neq0$

$\alpha^T\alpha>0\Rightarrow\lambda^2-1=0$　$\lambda=\pm1$

即A特征值只能取±1.　又A正定，故A全部特征值为1

即 $A\sim\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&\ddots\\&&&1\end{pmatrix}=E$，存在可逆P.

使 $P^{-1}AP=E\Rightarrow A=PEP^{-1}=E$

5.设实对称矩阵 A 满足 $A^2-3A+2E=O$，证明：A 为正定矩阵.

答题空间：　　　　反思总结：

由 $A^2-3A+2E=O\Rightarrow\lambda^2-3\lambda+2=0$

$\lambda=1$或2.

即A特征值是1或2，不可能取到负.

即A特征值全正，故A正定.